兆豐投顧 Mega Investment

電子下游硬體產業專題

供電與散熱：AI算力的效率革命

科技產業組 陳威仲

2026年11月9日

簡報大綱

- 結論
- AI算力需求與AIDC建置瓶頸
- SOFC現地供電與台廠供應鏈
- 液冷系統擴張與AIDC效率升級
- 結論
- 推薦個股

結論

- **AI算力需求推升資料中心擴建，電力與散熱成為建置瓶頸**

  2030年AI Workload容量上看156GW(CAGR 28.8%)；電網補強需3~5年，機房建置僅需1~2年。

- **接電時程落差推升現地供電需求，SOFC取得大型AIDC訂單**

  Oracle、Nebius、AEP/Google相繼採用BE燃料電池；2030年SOFC市場機會約22GW，資料中心占49%。

- **液冷由晶片延伸至整機與電源，規格與價值量同步升級**

  Rubin世代全面液冷，CDU放大至2.3~3MW；800VDC電源櫃液冷化，快接頭升級至大口徑與ZQD。

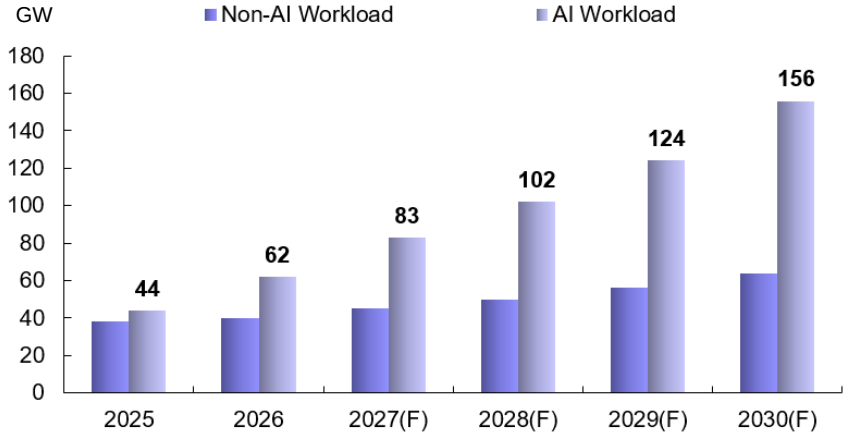
- **看好液冷冷板、快接頭與SOFC關鍵零組件供應鏈**

  奇鋐(3017)、富世達(6805)受惠液冷規格升級；高力(8996)切入SOFC供應鏈，宏致(3605)列入觀察。

AI 算力需求推升科技業者資本支出，帶動資料中心長期擴建

- **預估全球AI Workload容量需求將由2025年44GW成長至2030年156GW，CAGR達28.8%，五年新增112GW。顯示AI算力需求將持續帶動資料中心建置及相關基礎設施投資。**
- **預估北美主要雲端與科技業者(CSP)資本支出將由2025年4,450億美元成長至2028年1.15兆美元，CAGR達37.2%。隨CSP持續投入算力擴建，將帶動AI伺服器、機櫃、電力及散熱等基礎設施需求，支撐相關供應鏈中長期成長動能。**

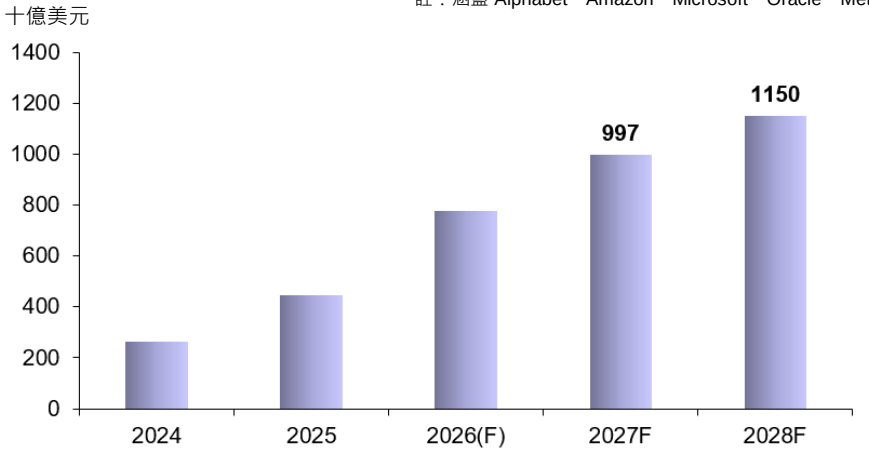
AI算力需求驅動資料中心擴建，2030年AI Workload容量上看156GW



資料來源：McKinsey & Company、兆豐投顧整理

CSP資本支出加速擴張，2028年規模上看1.15兆美元

註：涵蓋 Alphabet、Amazon、Microsoft、Oracle、Meta

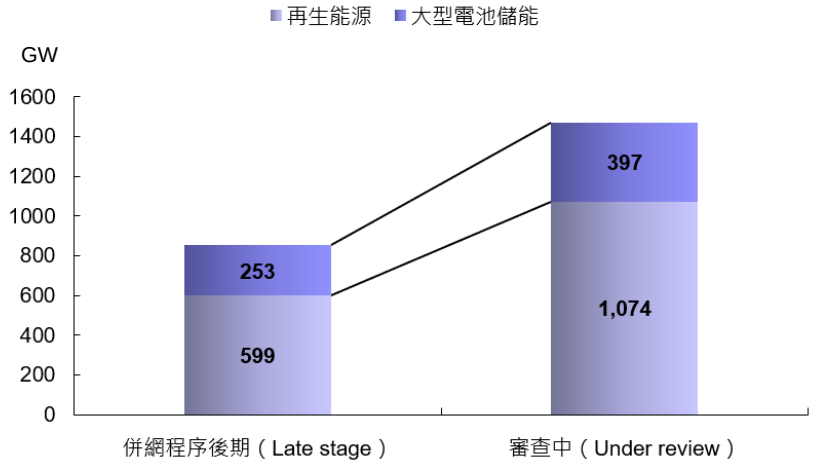


資料來源：兆豐投顧預估及整理

AIDC 擴建推升用電規模與機櫃密度，供電及散熱能力影響建置進度

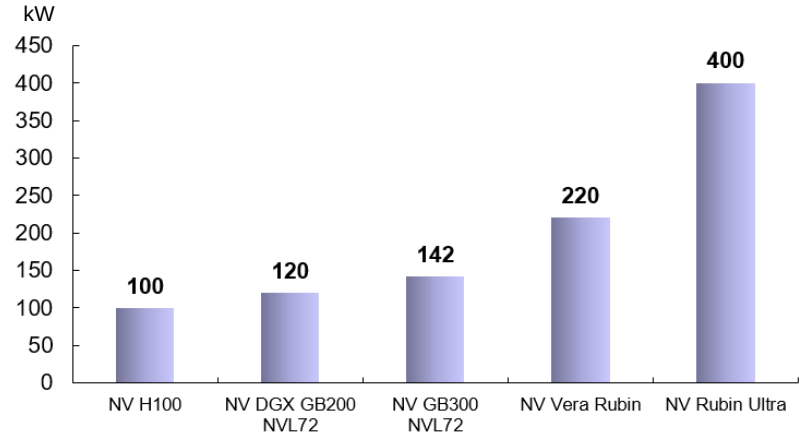
- 電網擴建與資料中心建置存在時程落差，電力取得速度成為AIDC擴張的重要限制。IEA指出，新建電網從規劃、許可至完工可能需5–15年，資料中心建置則約1–3年。
- AI運算朝高密度系統整合，配電與液冷升級需求涵蓋GPU及CSP自研ASIC。除NVIDIA GB200 / GB300外，Google TPU 8t / 8i採第四代液冷，AWS Trainium3 Teton3 MAX採冷板液冷架構，AMD Helios亦已有支援最高246kW雙寬機櫃的合作參考設計，系統驗證與量產交付能力將成為AIDC建置之關鍵。

全球再生能源與大型儲能併網排隊規模逾2,300 GW



資料來源：IEA、兆豐投顧整理

高密度GPU與ASIC機櫃功率上升將持續推動配電及液冷升級



資料來源：兆豐投顧預估及彙整

電網補強與機房建置存在時程落差，提升AIDC現地供電需求

- **AIDC擴張需同步取得發電供應、輸配電容量及場址受電能力，任一環節受限，皆可能影響機房投運時程。隨單一場址用電規模擴大，部分專案需新增變電站、饋線及相關設備，供電進度因而受到重電設備交期拉長、區域電網併網與饋線容量不足、熱損耗與轉換效率等因素影響。**
- **NLR指出，美國資料中心建置與負載爬坡通常約需12–24個月，公用事業電網補強則常需3–5年。我們認為，兩者的時程落差將提高業者評估分階段供電及現地發電的意願，並為燃料電池與燃氣機組等方案創造導入機會；實際效益仍須綜合評估燃料、許可、可靠度與完整供電成本。**

AIDC供電涉及多個環節，場址接電能力影響投運時程



接電審查與工程協調

系統影響評估、工程分工、費用分攤與許可程序

資料中心(AIDC)建置與電網補強時程比較



時程落差提高供電銜接需求

分階段送電、臨時饋線、現地發電

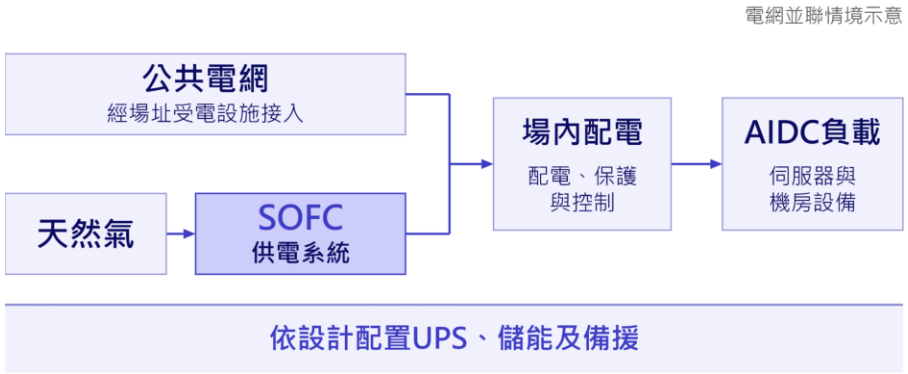
資料來源：DOE、NLR(2026/05)、兆豐投顧整理；本圖為供電路徑示意圖

資料來源：NLR(2026/05)、兆豐投顧整理

接電時程落差推升現地供電需求，SOFC提供模組化連續供電選項

- 當電網補強時程無法配合機房投運，業者可評估現地發電，搭配分階段送電與儲能等方式銜接供電需求。方案選擇須綜合考量連續供電能力、燃料供應、建置條件與可靠度要求。
- Bloom Energy採用固態氧化物燃料電池(SOFC)，透過電化學反應將燃料轉換為電力，可依需求配置模組，提供持續性現地電源。其應用可涵蓋與電網並聯或微電網架構，實際部署仍須配合燃料、許可及場內電力系統設計。

現地發電增加機房供電來源



註：本圖簡化供電路徑，電力轉換、UPS、儲能與備援配置依案場設計

資料來源：Bloom Energy、兆豐投顧整理

現地發電與儲能方案比較

方案	主要功能	選用時的評估重點
電池儲能	電力銜接 與功率調節	儲能量體、輸出功率及充電來源
柴油發電機	停電備援 依額定選擇運轉用途	燃料補給、設備額定及適用許可
燃氣渦輪	可配置為 持續發電來源	天然氣供應與工程、運轉條件
SOFC燃料電池	模組化配置 持續發電	燃料供應、高溫啟停及電堆維護

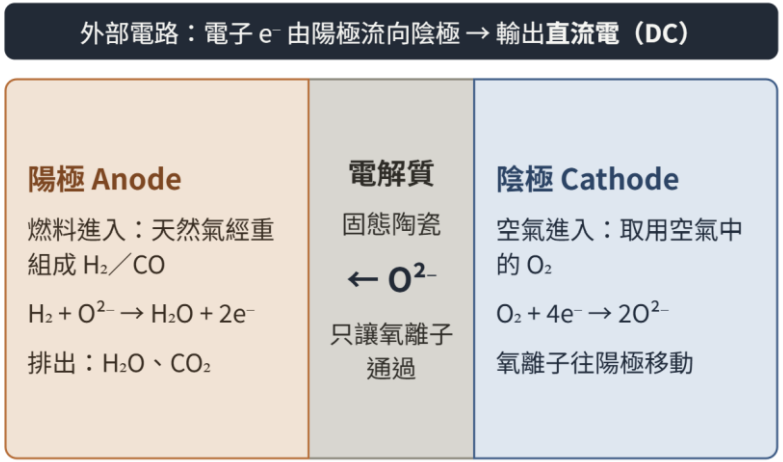
註：實際用途依額定與案場設計；天然氣SOFC仍有CO2排放

資料來源：DOE、Cummins、Caterpillar、BE、兆豐投顧整理

SOFC以電化學反應直接發電，模組化整合支援資料中心現地供電

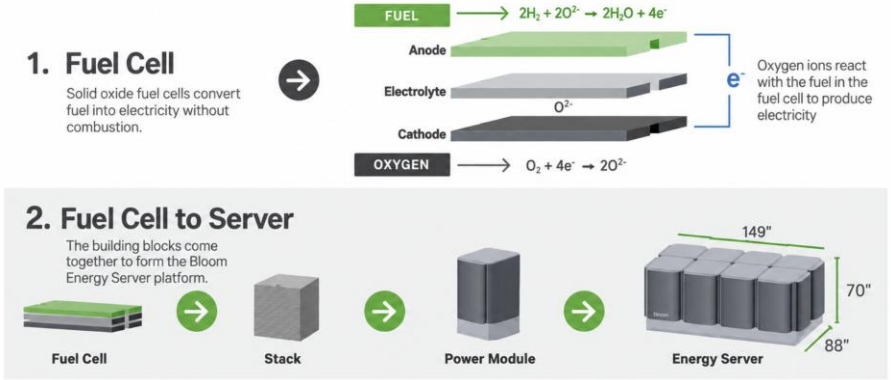
- **BE採固態氧化物燃料電池(SOFC)，氧離子穿過固態電解質與燃料進行電化學反應直接發電，電子經外部迴路流動，形成直流電，不經燃燒，電效率達 53–65%。SOFC由多片電池組成電堆，再整合為發電模組，搭配燃料處理、空氣供應、熱管理與電力轉換設備，形成完整供電系統。**
- **一座1GW的資料中心採用濕式冷卻燃氣渦輪機聯合循環發電系統，在其使用壽命期間，大約會消耗250億加侖的水；但若是用燃料電池僅需140萬加侖。**

氧離子穿越陶瓷電解質，電子經外部迴路形成電力



資料來源：IEA、兆豐投顧整理

電池片逐級整合為電堆、發電模組與供電系統

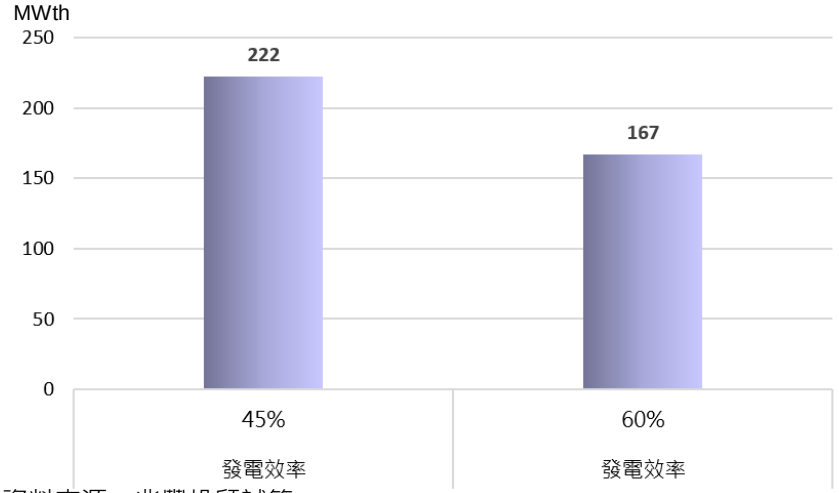


資料來源：AEP、兆豐投顧整理

發電效率與部署條件，決定SOFC在AIDC的採用機會

- **AIDC持續運轉將累積大量燃料支出，提高發電效率可降低相同電力輸出所需的天然氣量。SOFC具高效率發電特性，其經濟價值須結合燃料價格、使用時數及維護成本評估。**
- **SOFC、燃氣引擎與燃氣渦輪各有部署及運轉條件。業主須共同評估設備交付、場址工程、燃氣供應、排放許可及維運需求，才能判斷適合的現地供電方案。**

相同電力輸出下，提高效率可降低燃料需求



資料來源：兆豐投顧試算

現地供電方案須兼顧效率、擴建與運轉維護

比較面向	SOFC	燃氣引擎	燃氣渦輪
發電方式	電化學反應	引擎驅動發電機	燃燒氣體驅動渦輪
擴建方式	多個模組組合	多台機組並聯	部分產品採預組模組
運轉與維護	高溫啟停、電堆維護	保養與大修	啟停調度、定檢與大修
排放評估	局部空氣汙染，天然氣仍排放CO2	評估燃燒排放與設備處理	須評估燃燒排放與處理設備

資料來源：DOE、GE、Caterpillar、BE、兆豐投顧整理

註：假設電力輸出100MW，發電效率分別為45%與60%，均採LHV基準。僅比較燃料需求，不含設備、維護及融資成本。

註：以原廠代表性產品說明技術特性，實際性能、交付與維護條件依機型及案場而異。

政策支援燃料電池投資，木星計畫燃氣與許可牽動落地時程

- **木星計畫位於美國新墨西哥州，為Oracle支援OpenAI Stargate建置的AI資料中心園區。Oracle於2026年4月宣布，規劃採用最高2.45GW的Bloom Energy燃料電池裝置容量，取代原先燃氣輪機與柴油發電機方案，展現對SOFC現地供電的需求。**
- **木星計畫的SOFC方案仍以天然氣供應為前提，燃氣接入與空氣品質許可均影響建置進度。州土地辦公室7月維持拒發特定管線通行權等申請，Oracle於10月另提出微電網設計補件，顯示大型專案須同步協調設備建置、燃料供應與案場許可。**

美國 OBBBA 將合格燃料電池納入 Section 48E 投資稅額抵減

項目	內容
適用制度	Section 48E 合格燃料電池專屬條款
抵減比例	合格投資基礎金額 x 30%
排放條件	專屬條款排除一般設施的溫室氣體排放資格門檻
加成限制	此項30%比例不得疊加其他加成

資料來源：GPO、兆豐投顧整理

甲骨文木星計劃微電網建置須經許可審查與方案調整



天然氣接入與空氣許可須配合案場建置進度

資料來源：NMED、NMSLO、Oracle、兆豐投顧整理

大型AIDC合作案擴大，BE交付與擴產節奏成為供應鏈觀察重點

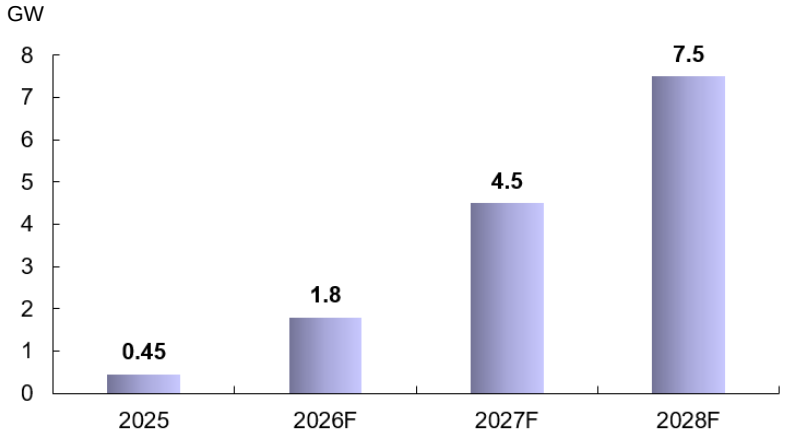
- **Oracle、Nebius等業者已公告採用BE燃料電池，顯示SOFC已取得大型AIDC商業合作。評估需求規模時，須分別辨識合作上限、已簽約容量及實際部署進度。**
- **機組製造、場址工程與許可程序須共同推進。供應鏈需求應依BE製造擴產、設備出貨及案場交付節奏追蹤，並將融資合作框架與設備訂單分開評估。**

BE大型合作案涵蓋設備採購、供電服務與專案融資

合作對象	公開規模	合約性質與進度
Oracle (2026/04)	合作上限2.8GW，其中首期1.2GW已簽約	依該次公告，部署已展開並持續至2027年
Nebius (2026/05)	328MW裝機容量、約250MW保證供電容量	分三期供電，各期供電期間10年
Brookfield (2026/06)	融資框架擴大至250億美元	支援AI基礎建設電力專案，屬融資合作框架
AEP/Google (2026/10)	AEP於2026/10/14公告規畫 702MW BE電廠。	Google簽訂 20年購電協議。預計2026年開工、2028年底全面運轉

資料來源：Bloom Energy、Nebius、Oracle及SEC申報，兆豐投顧整理

BE製造產能隨現地供電需求擴張，2027年起每年增加逾2GW

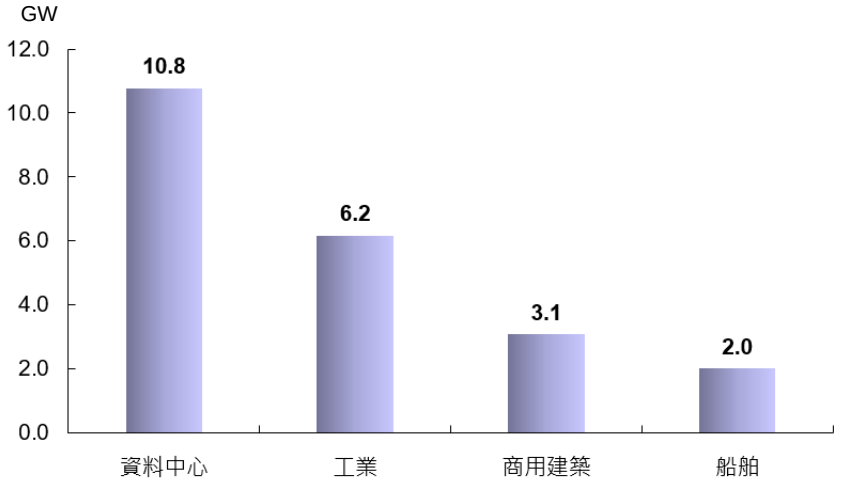


資料來源：Bloom Energy 2026年股東會文件，兆豐投顧預估及整理

SOFC擴建帶動高溫熱管理與電力線纜需求，台廠切入不同供應環節

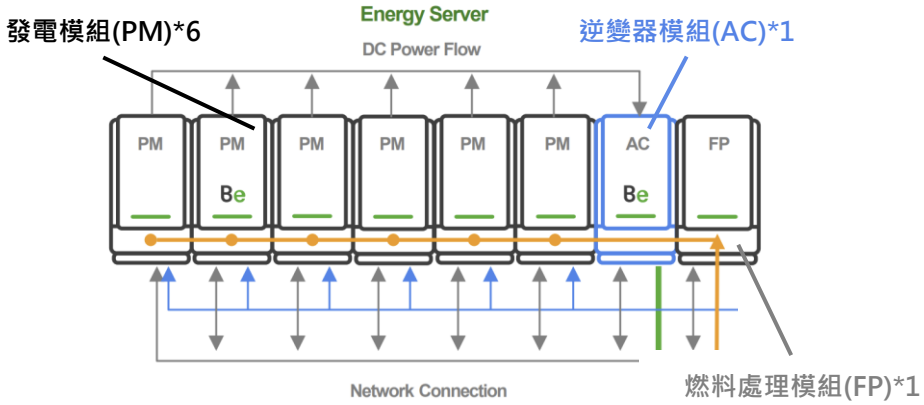
- 依Ceres基於BNEF資料之分析，2030年全球SOFC市場機會約22GW，其中資料中心應用占49%(約10.8GW)，為最大單一應用市場。隨AI資料中心擴建與供電需求提升，資料中心可望成為SOFC商業化的重要需求來源，帶動高溫熱管理與電力零組件的應用機會。
- SOFC系統需要高溫熱交換、電力轉換與系統配線等零組件。高力提供熱反應器、複熱器等高溫熱管理關鍵零組件；宏致則供應高溫反應模組耐高溫電纜、電力控制與轉換模組內電纜，以及系統管理與電力傳輸線纜。

Ceres預估2030年全球SOFC市場機會達22GW，其中資料中心占49%



資料來源：Ceres、兆豐投顧整理

325 kW Energy Server 的組件與運作方式

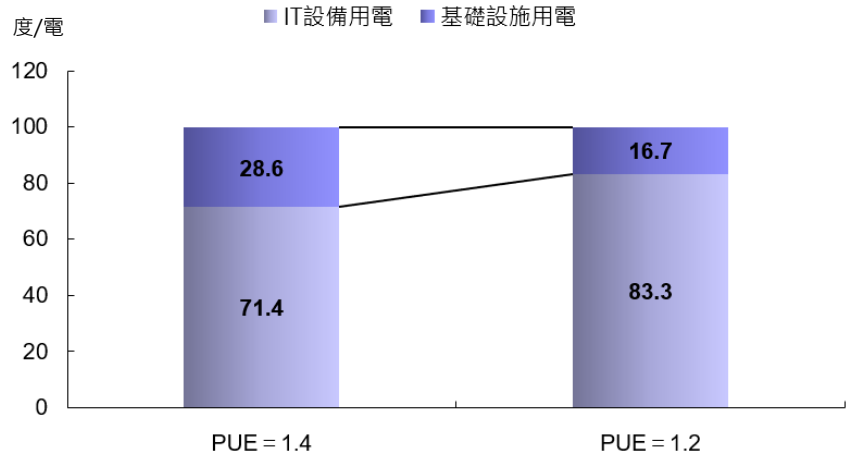


資料來源：BE、兆豐投顧整理

供電與液冷協同升級，支撐AIDC算力密度與能源效率提升

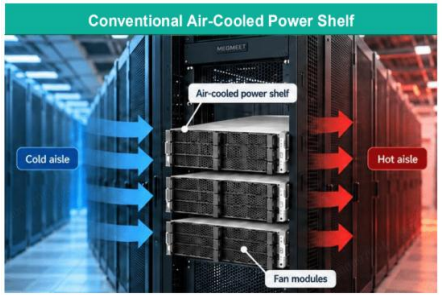
- 在總供電及機房空間受限下，AIDC須兼顧能源與空間使用效率。降低冷卻與配電等基礎設施耗能，可在相同總用電條件下提高IT設備用電占比；評估整體效益時，除PUE外，仍須觀察單位運算耗電及單位面積算力。
- 液冷透過冷板、分歧管與CDU將熱帶至設施端，高壓直流與Power sidecar則調整供電及設備配置。隨散熱需求延伸至電源模組，供電與冷卻系統須協同設計，兼顧電力轉換、散熱耗能及部署密度。而電源模組採用液冷，全新的水冷資料中心機房即不再需要傳統的冷熱通道(Hot/Cold Aisle)與大型空調系統，基礎設施CAPEX預估可節省高達10%。

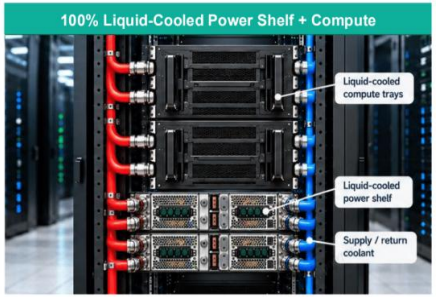
相同總用電下，降低基礎設施耗能可提高IT用電占比



資料來源：DOE、兆豐投顧試算

運算與電源同步液冷，降低對機房氣流散熱的依賴





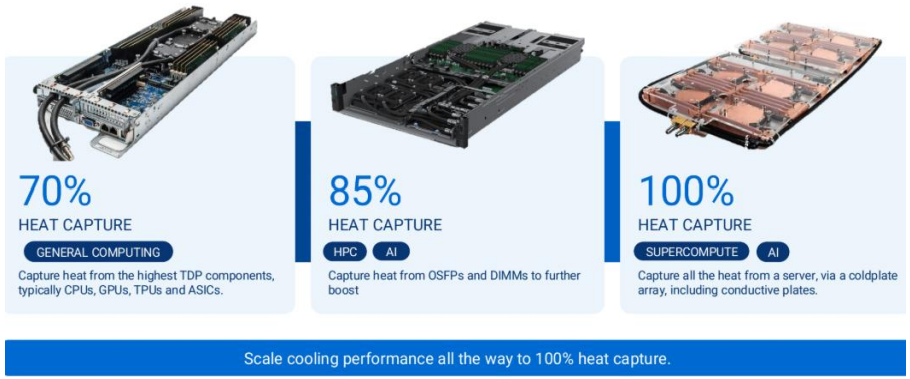
資料來源：NVIDIA、MEGMEET、兆豐投顧整理

註：依PUE定義進行情境試算，非特定液冷方案實測結果。IT設備用電包含伺服器內部風扇等耗電，不等同晶片運算用電。

熱捕捉範圍擴大，液冷設計由主晶片延伸至整機架構

- 除CPU、GPU、TPU及ASIC等主要熱源外，液冷進一步涵蓋DIMM、OSFP光模組與板級元件，透過冷板及導熱板提高液體帶走熱量的比例，降低對氣流散熱的依賴。
- 為支援不同熱源與機構配置，運算主板與整機伺服器之液冷解決方案多元化，包括冷板迴路式、混合式及整合式大冷板架構。我們認為，隨液冷涵蓋元件增加，流道與連接設計、模組組裝及可靠度驗證的重要性將提高，供應鏈機會亦由單顆冷板延伸至整機冷卻整合。

液冷涵蓋主晶片與周邊元件，熱捕捉比例最高達100%



資料來源：CoolIT、兆豐投顧整理

冷板迴路式、混合式與整合式架構支援不同整機配置

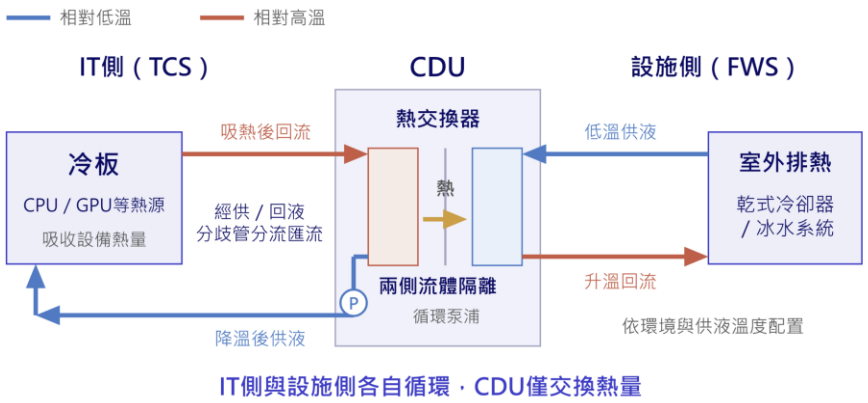


資料來源： CoolIT、兆豐投顧整理

CDU串接IT與設施冷卻迴路，承接液冷擴張後的排熱需求

- **隨液冷由CPU、GPU延伸至記憶體、光模組及板級元件，液體承擔的設備熱量增加；機櫃功率密度提高，更進一步推升液冷迴路的排熱需求。CDU串接IT側與設施側，透過熱交換器、循環泵浦與控制系統維持供液條件，其換熱能力與供液穩定性將成為高密度AIDC的重要設計環節。**
- **CDU升級除提高散熱容量，更須兼顧能源與空間使用效率。OCP 2026的2.3MW系統模擬研究顯示，在相同散熱負載下，比較方案間全年冷卻系統能耗差距約17%。**

冷板取熱、CDU換熱、設施端排熱，構成完整液冷迴路



IT側與設施側各自循環，CDU僅交換熱量

資料來源：Gamma Technologies、Alfa Laval、STULZ、兆豐投顧整理

相同2.3MW散熱負載之下，CDU選型仍牽動流量與全年能耗

比較項目	OCP研究結果
散熱負載	各方案均為2.3MW
設施側回水溫度	約34~39°C
設施側流量需求	約660~940 GPM
全年系統能耗	比較方案間差距17%

資料來源：Gamma Technologies、Alfa Laval、STULZ、兆豐投顧整理

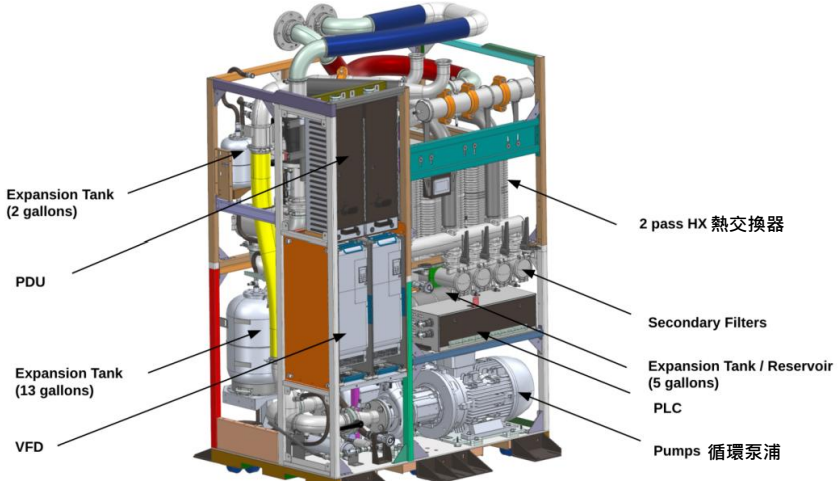
註：典型液對液CDU示意圖。紅、藍代表各迴路相對高低溫，非特定案場溫度。

註：以上為特定系統配置及美國達拉斯氣候條件下的模型比較；17%為方案間能耗差距，並非液冷普遍節電率。2.3MW為散熱負載，非設備耗電量。

Deschutes開放2MW級CDU設計，瞄準能源與空間效率提升

- **Google將第五代CDU設計Deschutes貢獻予OCP，提供高密度AI機房可採用的開放規格。其v1.0設計以2MW散熱容量、3°C接近溫差及IT側與設施側各500GPM流量為目標，透過三組雙流程熱交換器並聯，兼顧換熱表現與流阻，支撐高熱負載液冷部署。依規格本體尺寸換算，Deschutes占地約1.78平方公尺，散熱容量密度約1.12MW / 平方公尺；搭配N+1無軸封泵浦及溫度、壓力與流量監控，兼顧容量與供液可靠度。我們認為，CDU的競爭重點將涵蓋單位占地容量、低溫差換熱及泵浦耗能，須從整體冷卻系統評估其能源與空間效益。**

熱交換器、泵浦與控制整合等關鍵組件，支撐MW級CDU穩定運轉



資料來源：Google / OCP、兆豐投顧整理

2MW容量與3°C接近溫差，兼顧高熱負載與緊湊配置

設計指標	Deschutes v1.0規格
散熱負載	2MW
接近溫差(ATD)	3°C
IT側/設施側流量	各500GPM，約1,890LPM
本體寬x深	約1.66×1.07公尺
本體占比	約1.78平方公尺
本體散熱容量密度	約1.12MW / 平方公尺

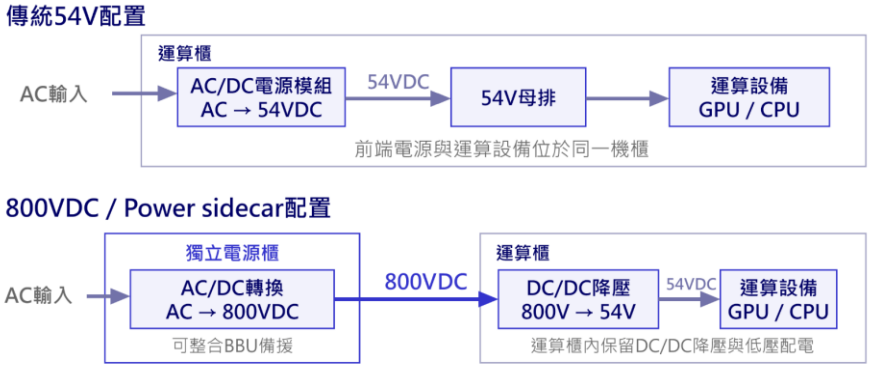
資料來源：兆豐投顧整理

註：占地與容量密度依規格尺寸換算，未含維修、通道及外部管路空間。以上為設計規格，非節電實測結果。

800VDC重整供電配置，液冷延伸至高密度電源櫃

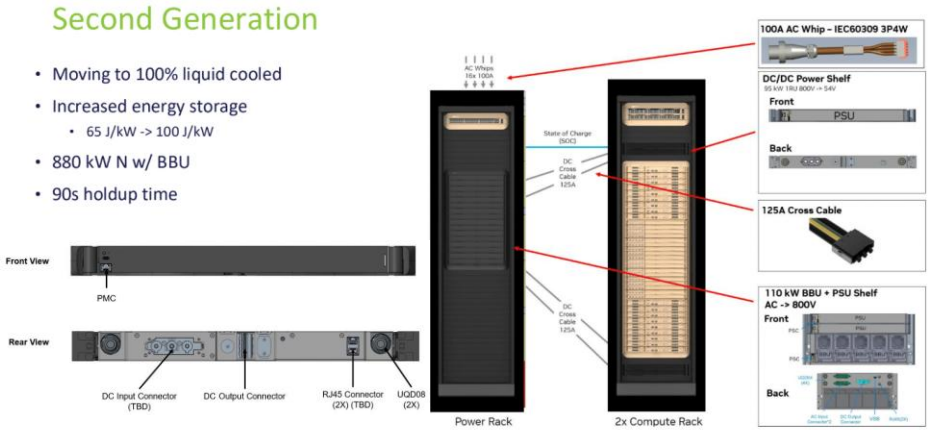
- **隨AIDC機櫃功率提高，低電壓供電面臨大電流、導體體積與電源設備占用空間等挑戰。Power sidecar將前端電力轉換與部分備援設備移至獨立電源櫃，再以800VDC送至運算櫃，並依架構於負載附近降壓；透過提高輸電電壓與調整設備配置，支援更高功率密度部署。**
- **NVIDIA第二代MGX Power Rack參考設計，朝100%液冷發展，並標示880kW供電能力(N配置、含BBU)及90秒備援供電時間。隨電力轉換與備援設備集中，液冷需求將進一步延伸至電源模組，使供電與散熱成為能源及空間效率升級的重要環節。**

前端電源移至獨立機櫃，800VDC支援高功率密度供電



資料來源：NVIDIA、MEGMEET、兆豐投顧整理

NVIDIA MGX第二代電源櫃朝全液冷發展，液冷散熱模組與零組件用量提升



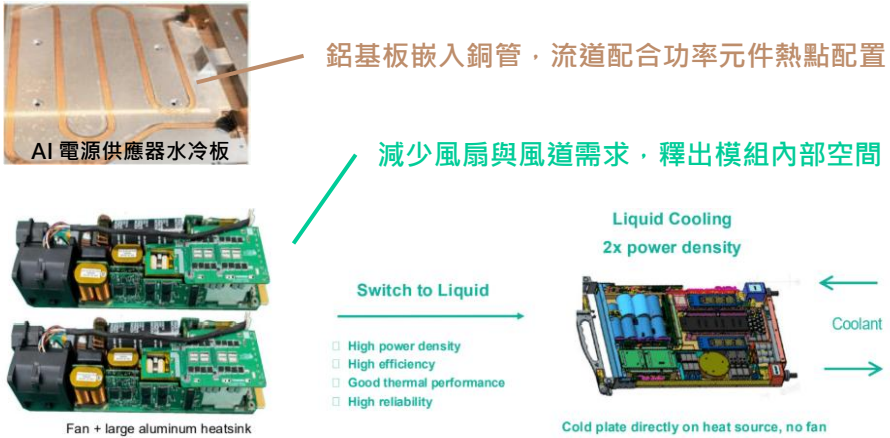
資料來源：NVIDIA、兆豐投顧整理

註：圖示為保留54V櫃內供電的過渡架構。整體空間效益須連同電源櫃占地評估。

液冷導入電源模組，推進功率密度與能源效率升級

- 電源模組導入液冷後，可透過冷板將功率元件的熱量帶至冷卻液，降低對風扇、大型散熱鰭片與風道的需求。相較風冷設計，液冷有助縮小散熱結構占用空間，並降低風扇耗電及元件工作溫度，使電源模組朝更高功率密度發展。
- MEGMEET於2026年10月OCP展示100kW、800V液冷AC/DC電源層，採2RU不含BBU設計，產品標示轉換效率逾98%；另展示1RU、95kW的800V轉54V液冷DC/DC電源層。我們認為，液冷應用延伸至整流與降壓環節，將擴大電源冷板、流道設計及模組整合的需求，提升水冷板、快接頭、滑軌、機殼與液冷busbar之需求量。

水冷板承接功率元件熱量，降低電源模組對風扇與風道的依賴



資料來源：NVIDIA、MEGMEET、兆豐投顧整理

液冷電源層涵蓋前端整流與櫃內降壓，支援緊湊供電配置

項目	100kW液冷 800V AC/DC Powershelf	95kW 液冷 54V DC/DC Powershelf
轉換功能	AC轉800VDC	800VDC轉54VDC
輸出功率	100kW	95kW
電源層密度	2RU，不含BBU (含BBU則為5RU)	1RU
產品示意圖		

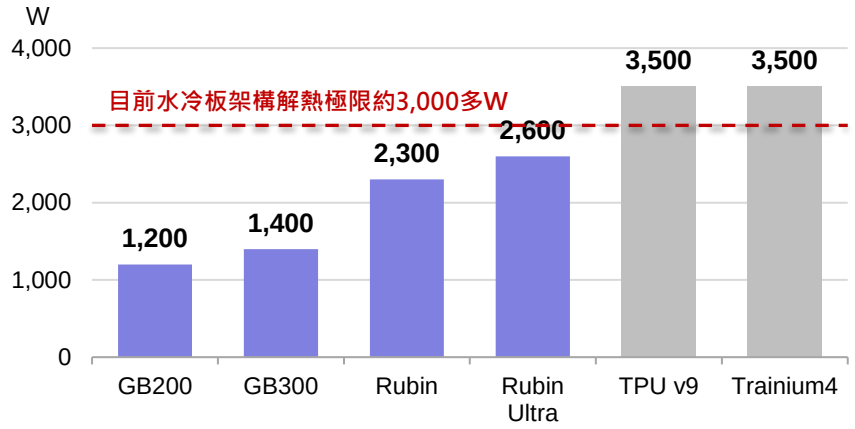
資料來源： MEGMEET、兆豐投顧整理

註：兩款產品用途與轉換級別不同。效率反映整體電源設計，液冷的個別貢獻須另行驗證；系統能耗仍須計入泵浦與設施側排熱。

晶片TDP與出貨量同步提升，水冷板技術與ASP仍具升級空間

- 晶片TDP逐代提升，NVIDIA由GB300的1.4kW增至Rubin 2.3kW、Rubin Ultra約2.6kW，TPU v9與Trainium4將達3~4kW。我們認為，至少至Rubin Ultra世代，3kW以內熱負載仍可由目前冷板架構解熱，並透過微通道、雙面水冷板(4→6kW)及鑽石銅等材料升級持續解熱。
- 我們預估AI晶片出貨量由2025年1,036萬顆增至2027年2,403萬顆(26/27年YoY+39%/+67%)，其中ASIC於2027年達1,333萬顆、占比由37%升至55%，超越GPU；出貨放量加上電源櫃與光模組導入液冷，水冷板用量與滲透率仍有提升空間。

TDP持續攀升，水冷板技術與ASP仍有升級空間



資料來源：兆豐投顧預估及整理

AI晶片出貨量預估，整體供應鏈於2027年仍供不應求

千顆	2025	2026(F)	2027(F)
NVIDIA GPU(Blackwell+Rubin)	5,650	6,300	9,000
AMD GPU	850	1,100	1,700
Google TPU	2,150	4,100	7,800
AWS Trainium	1,600	2,270	3,000
Meta MTIA	110	340	680
Microsoft Maia	0	100	350
其他ASIC	0	200	1,500
ASIC合計	3,860	7,010	13,330
AI晶片合計	10,360	14,410	24,030

資料來源：兆豐投顧預估及整理

註：目前水冷板架構極限約3,000多瓦，現行出貨晶片多未超過3,000瓦，而進入Feynman世代瓦數將達3,500~4,000瓦，須改架構。
Rubin Ultra以雙晶片版2.6kW計；TPU v9、Trainium4取3~4kW中值。

冷板與流體零組件升級，須兼顧散熱效能與系統耗電

- **晶片功耗提升推高冷板流量需求，惟CDU可供IT側使用的壓差有限(Deschutes規格為80~90psi)，冷板與快接頭須以更低壓降輸送更大流量。Rubin Ultra將導入內建球閥、提升流量的ZQD；我們認為，快接頭技術門檻由防漏延伸至大流量低壓降，帶動規格與單價升級。**
- **NVIDIA MGX第二代電源櫃全面液冷，以1座電源櫃搭配2座運算櫃為一組試算，每組新增26片電源冷板及52顆快接頭；惟兩段電源轉換熱損合計僅約供電量4%，增量以件數為主，價值量約為運算櫃快接頭的5%。**

電源設備液冷化：每組(1*電源櫃+2*運算櫃)零組件用量試算

項目	電源櫃 AC/DC	運算櫃內DC/DC(2櫃)	每組合計
電源層	8層×110kW	約10層×95kW	18層
電源冷板	16片	10片	26片
快接頭	UQD04*32	UQD08*20	52
熱負載(估)	約18kW	約17kW	約35kW
快接頭價值(估)	約USD$640	約USD$700	約USD$1,340

資料來源：NVIDIA、MEGMEET、產業訪談、兆豐投顧整理與預估

流量提升推動快接頭規格升級，Rubin Ultra每tray 10顆MQD改採ZQD

規格	主要應用位置	規格特性	單價(USD$)
MQD	運算tray晶片冷板	小口徑，單櫃用量最大	約20
UQD04	電源櫃AC/DC電源層	1/4"，最低Cv 0.8	約20
UQD08	浮動接頭、manifold、DC/DC電源層	1/2"，最低Cv 2.5	30~40
ZQD	Rubin Ultra運算tray、manifold	內建球閥，提升流量	高於UQD08
每運算tray	Rubin：20*MQD+2*UQD08	Rubin Ultra：12* MQD+10*ZQD	ASP上升

資料來源：OCP、NVIDIA、產業訪談、兆豐投顧整理與預估

註：依MGX參考設計880kW、N配置及滿載估算，未含備援、BBU及manifold端對插件；運算櫃快接頭以VR每櫃約450只及manifold 88只計。單價：MQD約US$20、UQD08約US$30~40；UQD04無實際報價，以小口徑QD均價估計；ZQD最終價格未定。熱負載以轉換效率約98%估算；AC/DC每層以880kW÷8層計。

每櫃液冷價值隨世代提升，水冷板與快接頭量價齊揚

- **Compute Tray為液冷價值主體：每層水冷板由VR200約1,500美元升至Rubin Ultra約2,000美元(可能導入雙面設計)；快接頭每tray維持22顆，惟Rubin Ultra晶片冷板快接頭改採ZQD(每tray 10顆)，Rack manifold對插件亦升級為ZQD，單價將明顯提升。**
- **單櫃水冷板與快接頭價值由GB300約4.5萬美元增至VR200約6.3萬美元；Rubin Ultra(VR300)則預估已達約9.5~12.4萬美元，較VR200高約50%~96%。另電源櫃(每組新增26片冷板、52顆快接頭)與液冷光模組(每模組4顆Mini QD)將帶來額外增量。**

NVIDIA各代機櫃液冷BOM：水冷板、快接頭與分歧管用量及價值量預估

位置	零組件	GB300 NVL72		VR200 NVL72		Vera Rubin Ultra NVL576	
		用量	單層(櫃)價值($USD)	用量	單層(櫃)價值($USD)	用量	單層(櫃)價值($USD)
Compute Tray	水冷板	6片	1,200	7片	1,500	5~7片	2,000
	快接頭	14顆	280	22顆	440	22顆	640
Switch Tray	水冷板	2片	400	5片	1,000	5片 +8~16片微型	3,000
	快接頭	2顆	40	6顆	120	10顆	200
機櫃	Rack Manifold	2	13,000	2	15,000	2	15,000
	Rack QD	88顆	1,760	88顆	3,080	88顆	3,520
單櫃水冷板與快接頭價值($USD)		45,360		63,080		94,840~123,640	

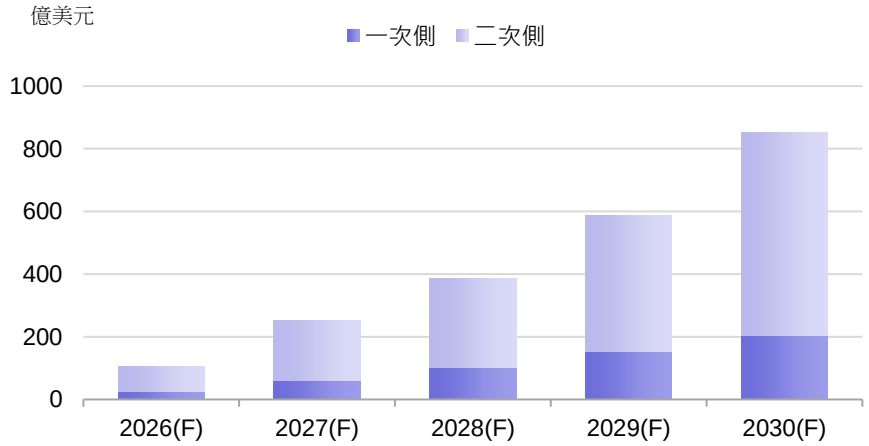
資料來源：產業訪談、兆豐投顧整理與預估

註：Vera Rubin Ultra機櫃設計仍在進行中，以現NVL72機櫃架構預估及設算，假設Compute tray 18層，Switch tray 則以9 or 18層計算，因此存在單櫃價值量之上下限。

液冷由晶片延伸至整機與電源，單櫃價值倍增帶動台廠受惠

- **液冷由CPU、GPU延伸至記憶體、光模組及電源設備，Rubin世代全面採用100%液冷，CDU容量放大至2.3~3MW。我們預估，單櫃液冷價值(含CDU)由約10萬美元倍增至約20萬美元，全球液冷市場將由2026年105億美元成長至2030年853億美元(CAGR約69%)。**
- **價值升級沿三條主線：CDU放大容量與泵浦冗餘、冷板導入雙面水冷與鑽石銅、快接頭朝大口徑低壓降及ZQD升級；電源櫃液冷則以件數貢獻增量。我們認為，冷板與快接頭兼具規格升級與用量成長，奇鋐、雙鴻、富世達最直接受惠。**

全球液冷市場2030年達853億美元，二次側占約7成5



資料來源：兆豐投顧預估

液冷各環節升級方向與單櫃價值量占比

環節	升級方向	價值占比 / 增量	受惠供應商
CDU	2MW級→2.3~3MW，N+1泵浦	占30~50%，最大環節	台達電、奇鋐、雙鴻
冷板	雙面水冷板(4→6kW)、升級鑽石銅	占25~30%；雙面冷板ASP達1.5~2倍	奇鋐、雙鴻
快接頭	UQD08→ZQD，大流量低壓降	占約20%；ZQD單價高於UQD08	富世達
分歧管	流量均衡、真空硬焊	占10~15%	奇鋐、雙鴻
電源設備	電源櫃與櫃內DC/DC全液冷	每組約增26片冷板、52顆快接頭	冷板、快接頭廠

資料來源：兆豐投顧預估及整理

註：價值占比為兆豐投顧估算之液冷二次側整體價值結構；CDU占比區間依型式而異。電源設備用量引用p19試算(1電源櫃+2運算櫃)。

結論

- **AI算力需求推升資料中心擴建，電力與散熱成為建置瓶頸**

  2030年AI Workload容量上看156GW(CAGR 28.8%)；電網補強需3~5年，機房建置僅需1~2年。

- **接電時程落差推升現地供電需求，SOFC取得大型AIDC訂單**

  Oracle、Nebius、AEP/Google相繼採用BE燃料電池；2030年SOFC市場機會約22GW，資料中心占49%。

- **液冷由晶片延伸至整機與電源，規格與價值量同步升級**

  Rubin世代全面液冷，CDU放大至2.3~3MW；800VDC電源櫃液冷化，快接頭升級至大口徑與ZQD。

- **看好液冷冷板、快接頭與SOFC關鍵零組件供應鏈**

  奇鋐(3017)、富世達(6805)受惠液冷規格升級；高力(8996)切入SOFC供應鏈，宏致(3605)列入觀察。

個股推薦

代號	公司	2026(F)YoY			2027(F)YoY			2027(F) PER/PBR*	目標價
		營收	稅後淨利	EPS(元)	營收	稅後淨利	EPS(元)		
8996	高力	121.4%	195.4%	26.21	158.8%	238.8%	88.80	13.3X	1780元 (20x27(F)PER)
3017	奇鋐	59.5%	132.4%	113.61	60.1%	78.6%	202.95	11.4X	4500元 (22.2x27(F)PER)
6805	富世達	43.6%	111.3%	65.52	62.8%	82.3%	120.06	18.0X	3000元 (25x27(F)PER)

*註：2027(F)PER/PBR基於2026/11/6股價

資料來源：兆豐國際投顧預估

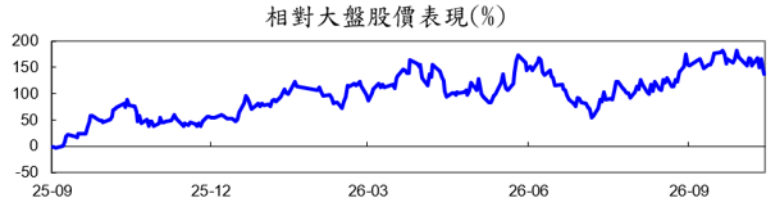
高力(8996)

投資評等：買進
目標價：1780元

推薦重點

- 高力產品組合為液冷散熱、燃料電池Hot Box與板式熱交換器，預估2026年營收占比約52%/33%/15%，2027年液冷占比將提升至63%。
- 液冷方面，9月液冷月營收已達8.5~8.9億元，12月起冷媒版RDHx、500KW Sidecar陸續加入，27Q1起in-row CDU開始出貨，1.8MW/2.5MW機種已通過SMCI的RVL認證，預估2027年液冷營收年增逾2倍。
- 燃料電池方面，Bloom Energy三度上修2026年財測至44~46億美元；高力9月自結EPS 3.24元，26Q4營收可望達50億元以上，毛利率將優於26Q1。
- 持續看好高力液冷與燃料電池雙引擎成長，2026年及2027年稅後EPS預估26.2元及88.8元，目標價1780元(20x27(F)PER)。





	營收 (億元)	營收 YoY(%)	稅後純益 (億元)	稅後純益 YoY(%)	每股盈餘 (元)	每股盈餘 YoY(%)	每股現金股利 (元)	ROE (%)	PER (X)	PBR (X)
2025	65.8	64.4	8.3	39.9	9.07	38.3	4.0	21.8	64.7	12.8
2026(F)	145.7	121.4	24.5	195.4	26.21	189.0	4.6	44.6	45.0	16.0
2027(F)	377.1	158.8	83.0	238.8	88.80	238.8	0.0	75.7	13.3	7.2

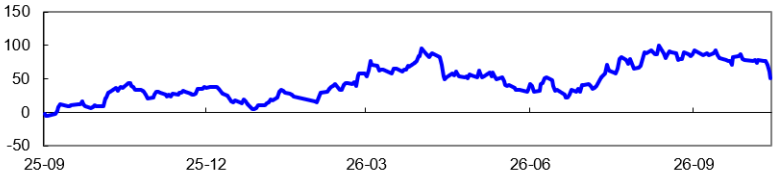
奇鋐(3017)

投資評等：買進
目標價：4500元

- 26Q3營收590.9億元(QoQ+20.3%/YoY+51.8%)，受惠GB300水冷板與機箱持續出貨、VR200水冷板9月開始小量出貨，以及Google TPU水冷產品開始貢獻。公司表示26Q4營收將季增雙位數，AWS、Google ASIC水冷開始小量量產，伺服器占比提升有利毛利率。
- 水冷板供給吃緊，符合CSP技術與品質要求的合格供應商有限，議價能力明顯提升。良率已由年初60~70%提升至80~90%，2027年毛利率可望逐季走高。產能方面，2026年資本支出約150億元，2027年水冷板產能擴增60%，2H27月產能達160萬片。
- 2027年ASIC營收將與GPU相當甚至超越，ASIC機櫃改採水冷後，單櫃散熱產值由約1萬美元升至6~7萬美元。1H27由VR200、TPU V8及AWS T3帶動，2H27由Meta與Microsoft新一代ASIC接棒。預估2027年水冷相關營收1,950億元(YoY+162.3%)，占營收比重由33.4%升至54.7%。
- 看好水冷板供需吃緊與ASIC、Rubin接力放量，奇鋐2026年及2027年稅後EPS預估為113.6元及203.0元，目標價4500元(22.2x27(F)PER)。



相對大盤股價表現(%)



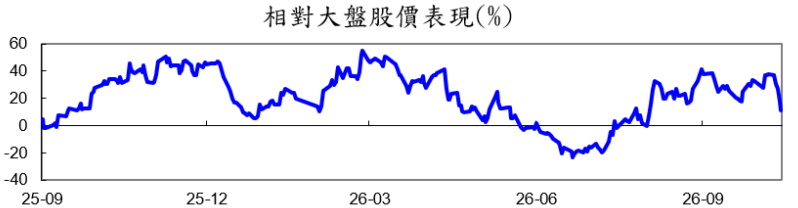
	營收		稅後純益		每股盈餘		每股現金股利(元)	ROE(%)	PER(X)	PBR(X)
	(億元)	YoY(%)	(億元)	YoY(%)	(元)	YoY(%)				
2025	1,396.4	94.6	191.9	134.8	49.17	131.8	9.9	52.2	30.7	11.7
2026(F)	2,227.1	59.5	446.0	132.4	113.61	131.1	20.9	62.4	20.3	9.8
2027(F)	3,566.0	60.1	796.7	78.6	202.95	78.6	0.0	60.2	11.4	5.2

富世達(6805)

投資評等：買進
目標價：3000元

- 26Q3伺服器產品營收占比升至81.3%，其中快接頭(QD)約占90%，受VR200、ASIC平台小量拉貨與非奇鋐快接頭客戶出貨規模增加帶動。
- 新產能開出後QD產能已達1,350萬顆/季，QD受惠GPU與ASIC雙平台放量及規格升級。AWS Trn3已開始出貨，將於27H1顯著貢獻營收；Meta MTIA與微軟MAIA將於27H2放量，預期QD營收2028年ASIC比重有望超越GPU。Rubin Ultra(VR300)將導入單價約兩倍的ZQD，單櫃QD數量由VR200約538顆增至574~664顆，QD量價齊揚為2027~2028年主要成長動能。
- AI滑軌陸續通過驗證，目前月產能35萬套，稼動率約30~50%，2027年隨VR200與ASIC水冷專案量產，可望提升至50~60%以上。水冷櫃滑軌ASP較高，毛利率同步改善。摺疊機方面，華為新機受記憶體漲價影響拉貨遞延，轉軸營收短期承壓，惟下一代機種仍由富世達主供。
- 看好AI伺服器全面導入水冷，帶動伺服器營收持續成長，富世達2026年及2027年稅後EPS預估為65.5元及120.1元，目標價3000元(25x27(F)PER)。





	營收		稅後純益		每股盈餘		每股現金股利(元)	ROE(%)	PER(X)	PBR(X)
	(億元)	YoY(%)	(億元)	YoY(%)	(元)	YoY(%)				
2025	124.1	51.6	21.3	73.2	31.00	73.2	8.0	33.4	52.4	15.5
2026(F)	178.3	43.6	44.9	111.3	65.52	111.3	12.5	48.7	33.0	13.2
2027(F)	290.2	62.8	82.3	83.3	120.06	83.3	20.0	56.0	18.0	8.2

版權聲明

本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須先經本公司同意。

資料內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不做任何保證
兆豐國際證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理 台北市忠孝東路二段95號10樓
本公司經證期局核准之營業執照字號：115年金管投顧新字第023號